PIVOTING PARZIALE (o di colonna):

→ 1. AL PASSO k

1. TROVA ℓ TALE CHE $|a_{\ell k}^{(k)}| = \max_{k \le i \le n} |a_{ik}^{(k)}|$
2. SCAMBIA LA RIGA k CON LA RIGA ℓ
3. SCAMBIA LE COMPONENTI k ED ℓ DEL TERMINE NOTO

QUESTA PROCEDURA FA SI CHE I MOLTIPLICATORI m_{ik}, CHE VENGONO USATI NEL CORSO DELL'ALGORITMO, NON POSSANO ASSUMERE UN VALORE TROPPO GRANDE; IN PARTICOLARE SI HA $|m_{ik}| \le 1$

PIVOTING TOTALE, PUÓ ACCRESCERE LA STABILITÁ NUMERICA, MA INTRODUCE UNA RINUMERAZIONE DELLE INCOGNITE

→ 1. AL PASSO k

1. TROVA r, s TALI CHE $|a_{rs}^{(k)}| = \max_{k \le i,j \le n} |a_{ij}^{(k)}|$
2. SCAMBIA LE RIGHE k E r E LE COLONNE k E s
3. SCAMBIA LE COMPONENTI k E r DEL TERMINE NOTO
4. RICORDA CHE SONO STATE SCAMBIATE LE INCOGNITE x_k E x_s

DURANTE L'APPLICAZIONE DELLA STRATEGIA DEL PIVOTING È ANCHE OPPORTUNO RILEVARE L'EVENTUALE SINGOLARITÁ NUMERICA DELLA MATRICE A, VERIFICANDO AL PASSO k SE $|a_{kk}^{(k)}| < \varepsilon$, $k = 1, \dots, n$ — NUMERO SUFFICIENTEMENTE PICCOLO

FATTORIZZAZIONE $A = LU$

IL METODO DI TRIANGOLARIZZAZIONE DI GAUSS, QUANDO È APPLICABILE SENZA PIVOTING, (OLTRE A TRASFORMARE UN GENERICO SISTEMA LINEARE IN UN SISTEMA TRIANGOLARE SUPERIORE), FORNISCE LA COSIDDETTA FATTORIZZAZIONE LU DELLA MATRICE A

MATRICI L ED U, RISPETTIVAMENTE TRIANGOLARE INFERIORE (L) E TRIANGOLARE SUPERIORE (U) $\longrightarrow$ $\ell_{ij} = \begin{cases} m_{ij} & i > j \\ 1 & i = j \\ 0 & i < j \end{cases}$ $\quad U_{ij} = \begin{cases} a_{ij}^{(n)} & i \le j \\ 0 & i > j \end{cases}$

DOVE GLI m_{ij} SONO I MOLTIPLICATORI CALCOLATI NEL CORSO DELL'ALGORITMO DI GAUSS E GLI $a_{ij}^{(n)}$ I COEFFICIENTI DEL SISTEMA TRIANGOLARE SUPERIORE FINALE ($A = LU$)

UNA VOLTA NOTA LA FATTORIZZAZIONE, LA RISOLUZIONE DI UN SISTEMA LINEARE $Ax = b$ PUÓ ESSERE RICONDOTTA ALLA RISOLUZIONE IN CASCATA DEI 2 SISTEMI TRIANGOLARI $\begin{cases} Ly = b \\ Ux = y \end{cases}$

RISOLVIAMO DI NUOVO IL SISTEMA $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = -1 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + 8x_2 - 2x_3 = 12 \end{cases}$ RAPPRESENTANDO I DATI IN FORMA MATRICIALE. APPLICHIAMO L'ALGORITMO DI TRIANGOLARIZZAZIONE DI GAUSS, SCRIVENDO I MOLTIPLICATORI m_{ik} A SINISTRA DELLA MATRICE

$$[A^{(1)} \mid b^{(1)}] = \begin{matrix} \\ 2 \\ 1 \end{matrix}\!\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 8 & -2 & 12 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{PASSO 1}} \begin{matrix} \\ 2 \\ 1 \end{matrix}\!\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 5 & -1 & 6 \\ 0 & 10 & -3 & 13 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{PASSO 2}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 5 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

$$\begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{matrix}\!\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 8 & -2 & 12 \end{array}\right] \quad R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

$2 - 2 \cdot 1 = 0$
$1 - (-4) = 5$
$1 - 2 \cdot 1 = -1$
$4 - 2 \cdot (-1) = 6$

ESEMPIO

DAI CALCOLI EFFETUATI QUA SOPRA, RISULTA $A = LU$, ESSENDO

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \qquad U = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

L'USO DELLA FATTORIZZAZIONE LU CONSENTE DI RIDURRE IL CARICO COMPUTAZIONALE IN DIVERSE SITUAZIONI DI INTERESSE APPLICATIVO

RISOLUZIONE DI m SISTEMI $\longrightarrow$ SUPPONIAMO DI DOVER RISOLVERE GLI m SISTEMI LINEARI $Ax_i = b_i$, $i = 1, \dots, m$ CARATTERIZZATI DALLA STESSA MATRICE DEI COEFFICIENTI MA DA DIVERSI TERMINI NOTI. SE APPLICHIAMO m VOLTE IL METODO DI GAUSS, LA COMPLESSITÁ RISULTANTE SAREBBE $m \cdot O\left(\frac{n^3}{3}\right)$. FATTORIZZANDO INVECE UNA SOLA VOLTA LA MATRICE A E RISOLVENDO LE m COPPIE DI SISTEMI TRIANGOLARI $\begin{cases} Ly_i = b_i \\ Ux_i = y_i \end{cases}$ LA COMPLESSITÁ È $O\left(\frac{n^3}{3}\right) + m \cdot O(n^2)$, PROSSIMA A $O(n^2)$ QUANDO $m \simeq n$

CALCOLO DELLA MATRICE INVERSA

L'INVERSA DI A È QUELLA MATRICE $X = A^{-1}$ CHE VERIFICA LA CONDIZIONE $AX = I$. SE RAPPRESENTIAMO X MEDIANTE LE SUE COLONNE $x_i \longrightarrow A[x_1\ x_2\ \cdots\ x_n] = [e_1\ e_2\ \cdots\ e_n]$ DOVE $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^T$ E L'i-ESIMA COLONNA DELLA MATRICE IDENTITÁ.

CALCOLO DEL DETERMINANTE

DALLA RELAZIONE $A=LU$, SI RICAVA CHE $\det(A)=\det(L)\cdot\det(U)$. POICHÈ IL DETERMINANTE DI UNA MATRICE TRIANGOLARE È UGUALE AL PRODOTTO DEI SUOI ELEMENTI DIAGONALI (E $l_{ii}=1$)

RISULTA $\det(A)=\prod_{i=1}^{n} u_{ii}$

RAFFINAMENTO ITERATIVO DELLA SOLUZIONE DI UN SISTEMA ⟶ LA FATTORIZZAZIONE LU DI UNA MATRICE PUÒ ANCHE ESSERE UTILIZZATA PER CALCOLARE APPROSSIMAZIONI SUCCESSIVE DELLA SOLUZIONE, DA UTILIZZARE PER UNA VALIDAZIONE EURISTICA DELL'APPROSSIMAZIONE OTTENUTA. SI PROCEDE NEL MODO SEGUENTE:

1. SI CALCOLA, CON IL METODO DI ELIMINAZIONE DI GAUSS, L'APPROSSIMAZIONE $x^{(0)}$ DELLA SOLUZIONE DEL SISTEMA $Ax=b$
2. CALCOLATO IL VETTORE RESIDUO $r^{(0)}=b-Ax^{(0)}$, UTILIZZANDO LA FATTORIZZAZIONE $A=LU$ GIÀ CALCOLATA, SI RISOLVE IL SISTEMA $A\delta^{(0)}=r^{(0)}$ ⟶ EQUIVALE ⟶ $A(x^{(0)}+\delta^{(0)})=b$

POSTO $x^{(1)}=x^{(0)}+\delta^{(0)}$ IN LUOGO DI $x^{(0)}$, IL PROCEDIMENTO PUÒ ESSERE ITERATO GENERANDO UNA SUCCESSIONE DI APPROSSIMAZIONI $x^{(i)}=x^{(i-1)}+\delta^{(i-1)}$, $i=1,2,\dots,n$ ESSENDO $A\delta^{(i-1)}=r^{(i-1)}=b-Ax^{(i-1)}$

$P^{(k,s)}=$ MATRICE DI SCAMBIO (riga k, riga s)

LA MATRICE DI SCAMBIO È OTTENUTA SCAMBIANDO LA RIGA K E LA RIGA S IN UNA MATRICE IDENTITÀ

LA MATRICE $P^{(k,s)}$ È ORTOGONALE E SIMMETRICA, ED IL SUO DETERMINANTE VALE -1. LA SUA APPLICAZIONE AD UN VETTORE x HA L'EFFETTO DI SCAMBIARE LE COMPONENTI x_k E x_s

PRE-MOLTIPLICARE UNA MATRICE A PER $P^{(k,s)}$ È EQUIVALENTE A SCAMBIARE TRA LORO DUE RIGHE

IL PRODOTTO DI PIÙ MATRICI DI SCAMBIO $P=P^{(k_1,s_1)}P^{(k_2,s_2)}\cdots P^{(k_n,s_n)}$ È DETTO MATRICE DI PERMUTAZIONE ⟶ È UNA MATRICE ORTOGONALE AVENTE UN SOLO ELEMENTO PARI A 1 IN OGNI RIGA O COLONNA MENTRE TUTTI GLI ALTRI ELEMENTI SONO NULLI. IL SUO DETERMINANTE VALE $(-1)^{N(P)}$ DOVE $N(P)$ INDICA IL NUMERO DEGLI SCAMBI CHE COMPONGONO LA PERMUTAZIONE P

$PA=LU$ ⟶ LA MATRICE P È IL PRODOTTO, DA DESTRA VERSO SINISTRA, DELLE MATRICI $P^{(r,s)}$ CORRISPONDENTI AI VARI SCAMBI EFFETTUATI NEL CORSO DELL'ALGORITMO. COSTITUISCE LA FORMA PIÙ GENERALE DELLA FATTORIZZAZIONE LU, ED È APPLICABILE AD OGNI MATRICE NON SINGOLARE. LA RISOLUZIONE DI UN SISTEMA LINEARE $Ax=b$, SI RIDUCE ALLA SOLUZIONE DEI DUE TRIANGOLI $\begin{cases} Uy=Pb \\ Ux=y \end{cases}$

CALCOLO DEL DETERMINANTE ⟶ $\det(A)=(-1)^{\#P}\prod_{i=1}^{n}u_{ii}$ ⟶ #P ⟶ INDICA IL NUMERO DEGLI SCAMBI DI RIGA EFFETTUATI DURANTE L'ALGORITMO

ESERCIZIO

CALCOLARE LA FATTORIZZAZIONE $PA=LU$ DELLA MATRICE $\begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$ ED UTILIZZARLA PER CALCOLARE IL DETERMINANTE DI A

RIPASSO TEORIA

- INDICE K (PASSO DELL'ALGORITMO)
  - ⟶ K INDICA LA COLONNA CORRENTE SU CUI STIAMO LAVORANDO
  - ⟶ K=1 PRIMA COLONNA, K=2 SECONDA COLONNA, ECC... FINO A K=n-1
- SCELTA DEL PIVOTING, PER OGNI PASSO K:
  - ⟶ GUARDO LA COLONNA K, DALLA RIGA K FINO A n
  - ⟶ SCEGLI L'ELEMENTO CON VALORE ASSOLUTO MASSIMO ⟶ QUELLO SARÀ IL PIVOT
  - ⟶ SE NON È GIÀ IN RIGA K, SCAMBI LE RIGHE (MATRICE DI PERMUTAZIONE P)
- CALCOLI DEI MOLTIPLICATORI, DOPO AVER FISSATO IL PIVOT v_{kk}
  - ⟶ PER OGNI RIGA $i>k$, IL MOLTIPLICATORE SI CALCOLA COME $l_{ik}=\frac{a_{ik}^{(k)}}{v_{kk}}$ ($i=k+1,\dots,n$; $a_{ik}^{(k)}$ È L'ELEMENTO CORRENTE DELLA MATRICE IN POSIZIONE (i,k))
  - ⟶ CON QUESTO MOLTIPLICATORE "ANNULLI" L'ELEMENTO a_{ik} ⟶ $R_i \longleftarrow R_i - l_{ik}\cdot R_k$

K=1 COLONNA PRIMA — $R_i \longleftarrow R_i - l_{ik}\cdot R_k$

PIVOTING ⟶ 3, −2, 0 MAGGIORE È 3 (v_{11} PIVOT)

MOLTIPLICATORE $l_{21}=\frac{-2}{3}=-\frac{2}{3}$ $\quad R_2 \longleftarrow R_2+\left(+\frac{2}{3}R_1\right)$

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{PASSO 1}} \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{3} & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

K=2 COLONNA SECONDA — $R_i \longleftarrow R_i - l_{ik}\cdot R_k$

PIVOTING ⟶ −2, 5/3, −2, 0 MAGGIORE È −2 (MODULO 2)

QUINDI IL PIVOT CORRETTO NON È IN RIGA 2 MA IN RIGA 3

$R_2 \longleftrightarrow R_3$, ABBIAMO SCAMBIATO PERCHÈ $|-2|>\left|\frac{5}{3}\right|$

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{3} & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{bmatrix} \longleftrightarrow \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & \frac{5}{3} & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

K=2 COLONNA SECONDA — $R_i \longleftarrow R_i - l_{ik}\cdot R_k$

PIVOTING ⟶ −2 (MODULO 2) DAL VALORE DI PRIMA

MOLTIPLICATORE $l_{32}=\frac{\frac{5}{3}}{-2}=-\frac{5}{6}$ (RIGA, COLONNA) $\quad R_3 \longleftarrow R_3+\left(+\frac{5}{6}R_2\right)$

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & \frac{5}{3} & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{PASSO 2}} \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{3} \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

K=3 COLONNA TERZA — $R_i \longleftarrow R_i - l_{ik}\cdot R_k$

PIVOTING ⟶ $\frac{1}{2}$, −2 MAGGIORE È −2 (MODULO 2)

QUINDI IL PIVOT CORRETTO NON È IN RIGA 3 MA IN RIGA 4

$R_3 \longleftrightarrow R_4$, ABBIAMO SCAMBIATO PERCHÈ $|-2|>\left|\frac{1}{2}\right|$

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{3} \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{bmatrix} \longleftrightarrow \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{3} \end{bmatrix}$$

K=3 COLONNA SECONDA — $R_i \longleftarrow R_i - l_{ik}\cdot R_k$

PIVOTING ⟶ −2 (MODULO 2) DAL VALORE DI PRIMA

MOLTIPLICATORE $l_{43}=\frac{\frac{1}{2}}{-2}=-\frac{1}{4}$ (RIGA, COLONNA) $\quad R_4 \longleftarrow R_4+\left(+\frac{1}{4}R_3\right)$

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{3} \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{PASSO 3}} \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{11}{12} \end{bmatrix}$$

LA MATRICE DI PERMUTAZIONE P SI OTTIENE DAL PRODOTTO DELLE DUE MATRICI DI SCAMBIO $P^{(2,4)}\cdot P^{(3,4)}$ O APPLICANDO ALLA MATRICE IDENTITÀ GLI STESSI SCAMBI APPLICATI DURANTE L'ALGORITMO

L'ORDINE FINALE DELLE RIGHE È $[1,3,4,2]$ QUINDI

$$P=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad U=\begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{11}{12} \end{bmatrix} \qquad L=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{2}{3} & -\frac{5}{6} & -\frac{1}{4} & 1 \end{bmatrix}$$

PER OTTENERE LA MATRICE L, BISOGNA SCRIVERLA UNA COLONNA ALLA VOLTA, APPLICANDO GLI SCAMBI NELLO STESSO ORDINE INCONTRATO NELL'ALGORITMO:

$$A^{(1)} = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{bmatrix} \qquad L = I \qquad P = I$$

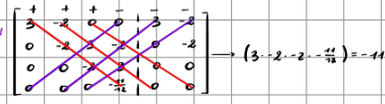
$$A^{(2)} = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{3} & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{bmatrix} \qquad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{2}{3} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (\text{solo } L_{21} \text{ è cambiato}) \qquad P = I$$

$$A^{(3)} = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{3} \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{bmatrix} \qquad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{2}{3} & -\frac{5}{6} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{(4)} = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{11}{12} \end{bmatrix} \qquad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{2}{3} & -\frac{5}{6} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \qquad P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\longrightarrow U = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{11}{12} \end{bmatrix} \qquad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{2}{3} & -\frac{5}{6} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \qquad P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

È IMMEDIATO VERIFICARE CHE $PA = LU$. ESSENDO STATI EFFETTUATI DUE SCAMBI, IL DETERMINANTE È DATO DA



$$\longrightarrow \left(3 \cdot -2 \cdot -2 \cdot -\tfrac{11}{12}\right) = -11$$